

증상별 runbook

증상	PromQL/Dashboard	kubectl
503 증가	ingress 5xx, endpoint ready 감소	get ingress,svc,endpoints
Pod restart 증가	restart total/increase	logs --previous, describe pod
CPU 압박	CPU rate, throttling dashboard	top pod, resources
memory 증가	working set, OOMKilled	describe pod, events
target down	up == 0, Targets UI	ServiceMonitor, Service, Endpoint
rollout 지연	ready replica, restart	rollout status, get rs,pod
alert firing	ALERTS{alertname=...}	get prometheusrule, 관련 Pod describe

예시 1: /api 503 증가

```
## Symptom
- `/api`에서 503 증가

## Metrics
- ingress 5xx 증가
- ready replica 감소

## Kubernetes evidence
- `kubectl -n week4 get endpoints api`: ``
- `kubectl -n week4 describe pod -l app=api`: readiness probe failed

## Action
- 최근 rollout 확인
- readiness endpoint 수정 또는 rollback
```

예시 2: restart 증가

```
## Symptom
- Grafana에서 api Pod restart 증가

## Metrics
- `increase(kube_pod_container_status_restarts_total{pod=~"api.*"}[10m]) > 0`

## Kubernetes evidence
```

```
- `kubectl logs --previous`
- `kubectl describe pod` Last State / Events

## Action
- image/tag 변경 확인
- app crash 원인 개발팀 전달
```

예시 3: readiness rollout 정지

```
## Symptom
- rollout이 끝나지 않고 새 Pod가 READY 0/1로 남음

## Metrics
- `kube_pod_status_ready{namespace="week4-observe", condition="true"}`에서 새 Pod 값 0
- restart는 증가하지 않을 수 있음

## Kubernetes evidence
- `kubectl -n week4-observe rollout status deploy/readiness-bad-demo`
- `kubectl -n week4-observe describe pod -l app=readiness-bad-demo`
- event: `Readiness probe failed: HTTP probe failed with statuscode: 404`

## Action
- readiness path와 app route 확인
- 이전 ReplicaSet이 traffic을 유지 중인지 Endpoint 확인
- 새 revision 수정 또는 rollback
```

예시 4: alert firing

```
## Symptom
- Prometheus Alerts에서 `Week4ObservePodRestarting` firing

## Metrics
- `ALERTS{alertname="Week4ObservePodRestarting"}` value 1
- `increase(kube_pod_container_status_restarts_total{namespace="week4-observe"}[5m]) > 0`

## Kubernetes evidence
- `kubectl -n week4-observe get pod`
```

```
- `kubectl -n week4-observe logs deploy/crashloop-demo --previous`
- `kubectl -n week4-observe describe pod -l app=crashloop-demo`
```

Action

- 배포 직후 정상 restart인지 반복 crash인지 구분
- Last State, exit code, event, 최근 image tag 확인

개발팀에 전달할 정보

항목	예시
증상	/api 503 증가
시작 시각	10:32 KST
영향 범위	week4 namespace, api service
metric	ready replica 2 -> 0
logs/events	readiness 404
최근 변경	api rollout revision 3
임시 조치	rollback 완료
추가 요청	/ready endpoint 확인 필요

Runbook template

```
# Incident note
```

Symptom

- URL/API:
- status/error:
- start time:

Metrics

- dashboard:
- PromQL:
- value/change:

Kubernetes evidence

- namespace:
- ingress/service/endpoint:
- pod READY/restart:

```

- events/logs:

## Action
- rollback/restart/scale:
- result:

## Handoff
- suspected cause:
- app owner request:
- evidence links:

```

개발팀에 전달할 때 빼면 안 되는 것

"느려요"만 보내면 부족하다.

같이 보내야 한다.

정보	예시
시간	10:32~10:38 KST
영향	/api 503
최근 변경	deploy/api revision 4
metric	ready replica 2 -> 0
event	readiness probe 404
log	/ready route not found
조치	rollback revision 3

이 정도가 있어야 개발팀이 재현 없이도 원인을 좁힐 수 있다.

W4D1~W4D3 연결

Day	runbook에 들어갈 기준
W4D1	readiness, resources, metrics-server
W4D2	Ingress, Service, Endpoint, NetworkPolicy
W4D3	Prometheus target, dashboard, alert, runbook

실제 검증 runbook 연결

오늘 검증한 장애는 다음처럼 묶을 수 있다.

증상	metric	kubectl evidence	판단
CrashLoopBackOff	restart increase, alert firing	logs --previous, describe pod	container가 반복 종료
readiness 404	ready condition 0	readiness event 404	app route/probe mismatch
CPU loop	CPU rate 증가	top pod, deployment command	지속 부하 발생
scheduler target down	up{job="kube-scheduler"} == 0	ServiceMonitor/Endpoint 확인	local kind target 노출 이슈 가능

Evidence Note

```
# W4D3S7 Runbook
- 내가 고른 증상:
- 먼저 볼 dashboard:
- 먼저 볼 kubectl 명령:
- 개발팀에 전달할 핵심 evidence:
- 임시 조치 기준:
```

한 줄 요약

runbook은 장애 중에 새로 생각하지 않기 위해 평소에 작성하는 확인 순서다.